《物理实验》注意事项

■上课期间，不得使用手机(ipad、笔记本电脑等)以及任何自带资料，违者第一次扣10分，第二次本次实验计0分。

■手机静音或关机后放书包里，书包和水杯按要求统一放置在指定位置。

■每次课3小时，不得迟到，不得早退。

■按要求独立完成实验内容，规范记录实验数据。

■实验结束，整理仪器及配件，保持整洁。

■实验完成后1周内提交报告。

桌上仅放：

预习报告

空白数据记录纸

必要文具或计算器

如不慎带走，请及时归还（原教室或213室）

物理实验教学中心

注意：实验桌上打印的讲义和ppt，均不得带走。

分光计的使用

华中科技大学物理实验中心

一、实验背景

分光计是一种测量角度、观察光谱的比较精密的光学仪器，同时它还是许多光学仪器如单色仪、分光光度计、原子荧光光谱仪等的基础结构，在后一种科学仪器的研发过程中，我国科技工作者做出过重要贡献，我国所研制出来的原子荧光光谱仪已经达到世界领先水平。

学习分光计结构原理、调整方法以及一些应用是很有实际意义的。

二、实验目的

1、了解分光计的结构和工作原理

2、掌握分光计的调整方法。

3、学会用分光计测量玻璃三棱镜的顶角和折射率。

三、实验内容

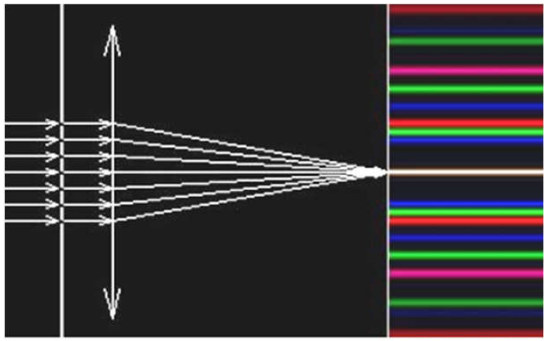
1、分光计调整

2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

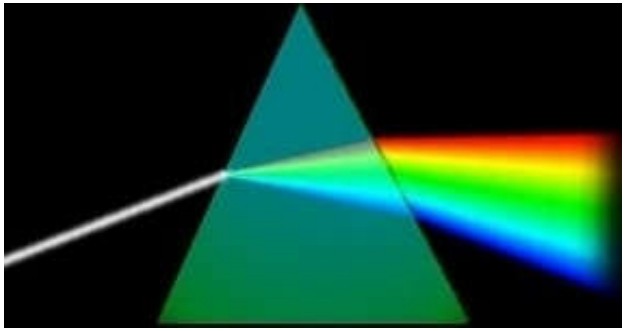
3、测量三棱镜的顶角A（选做）

三、实验原理

1、分光原理

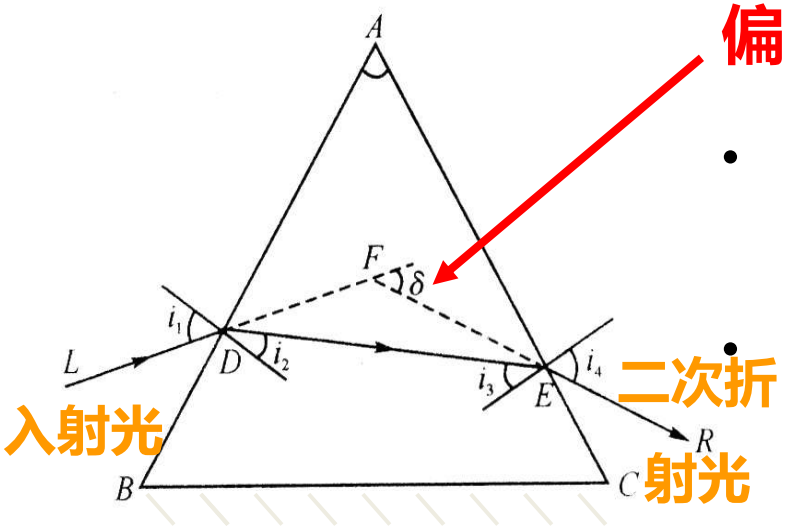


光栅分光



棱镜分光

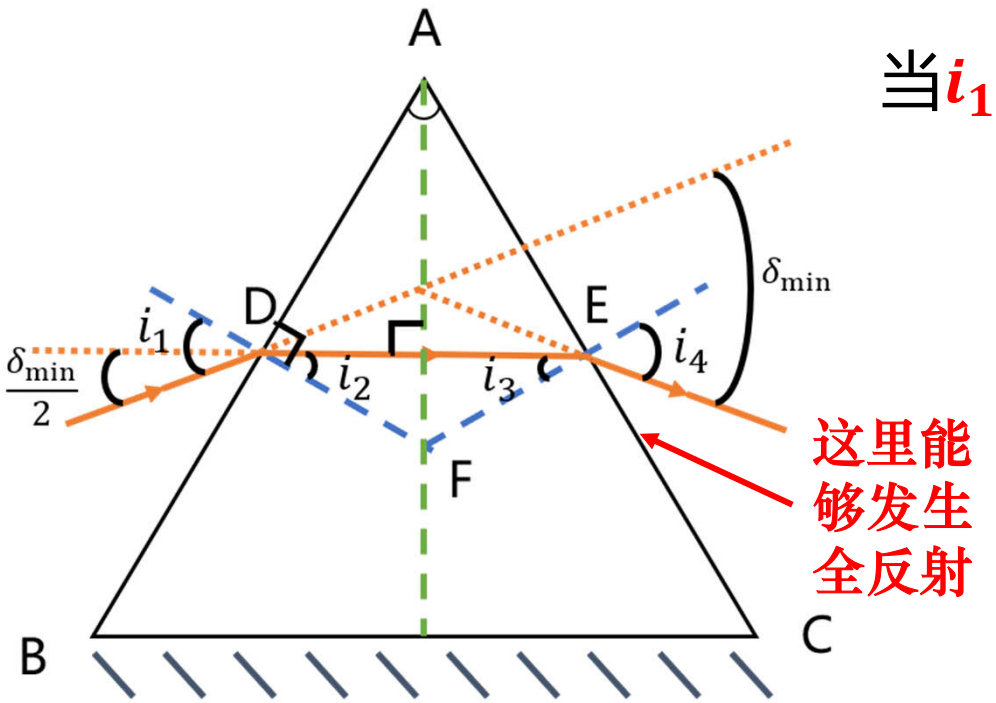
2、最小偏向角法测三棱镜折射率的原理



偏向角δ：入射光线与出射光线的夹角δ

- 折射光和入射光之间的偏向角δ随入射角变化而变化。
- 可以证明，当入射角和出射角相等，即$i_1 = i_4$时，δ具有**最小值δ_{min}**

2、最小偏向角法测三棱镜折射率的原理



当$i_1 = i_4$时，有最小偏向角δ_{min}

$$i_2 = \frac{A}{2}$$

$$i_1 = i_2 + \frac{\delta_{\min}}{2}$$

$$i_1 = \frac{A + \delta_{\min}}{2}$$

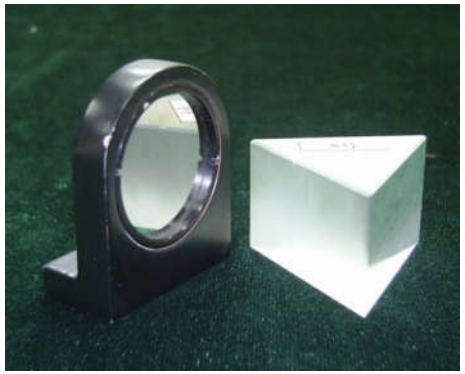
$$\sin i_1 = n \sin i_2$$

$$n = \frac{\sin[(A + \delta_{\min})/2]}{\sin(A/2)}$$

五、实验仪器

分光计

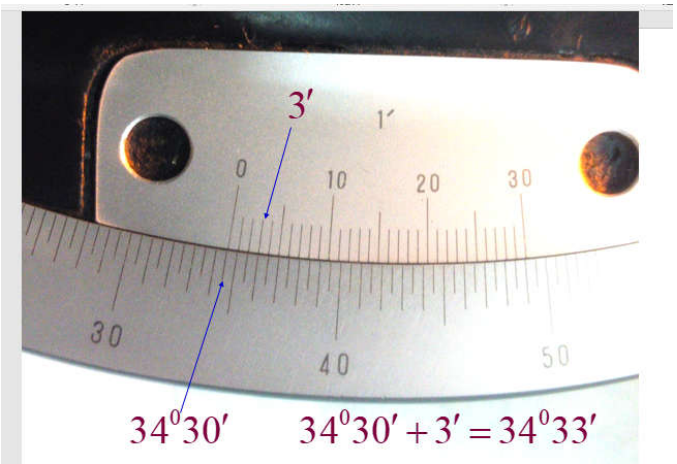
钠黄光灯



反射镜（左）及
三棱镜（右）

放大镜

（局部放大，便于
精准读数）

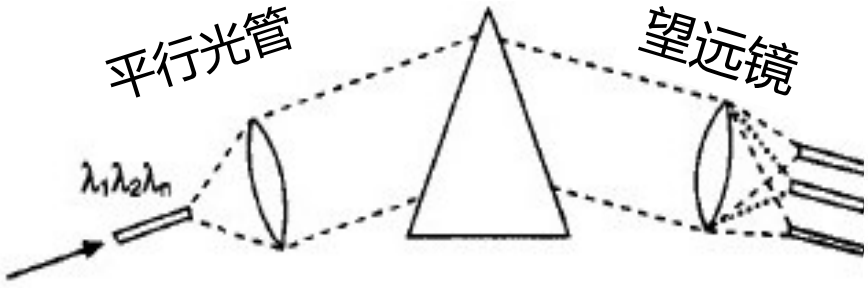


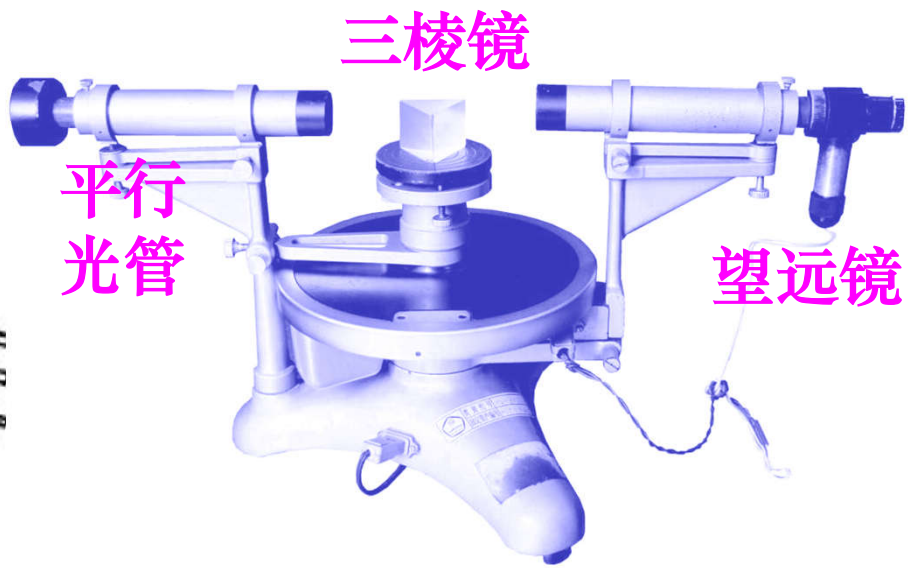
六、实验步骤（详细步骤参看讲义部分）

1、分光计的调整

调节目的

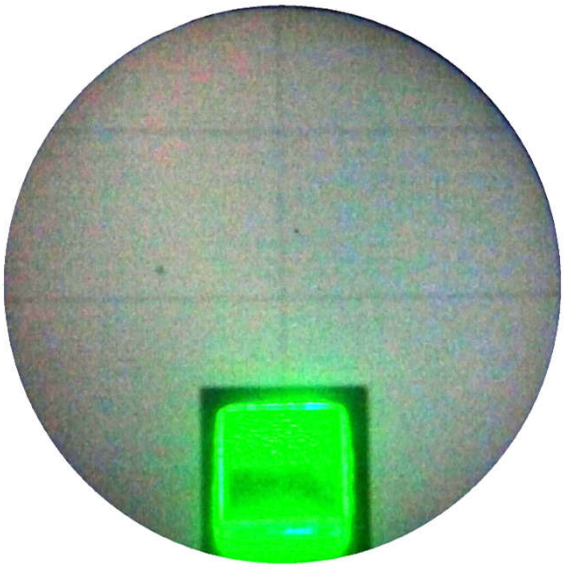
- 在观察有关现象和测量角度时，为获得正确的测量结果，必须保证让分光计的光学系统（准直管和望远镜）要适合**平行光**。
- 要求望远镜光轴与分光计的主轴垂直, 以保证**观察面是一个平面**。





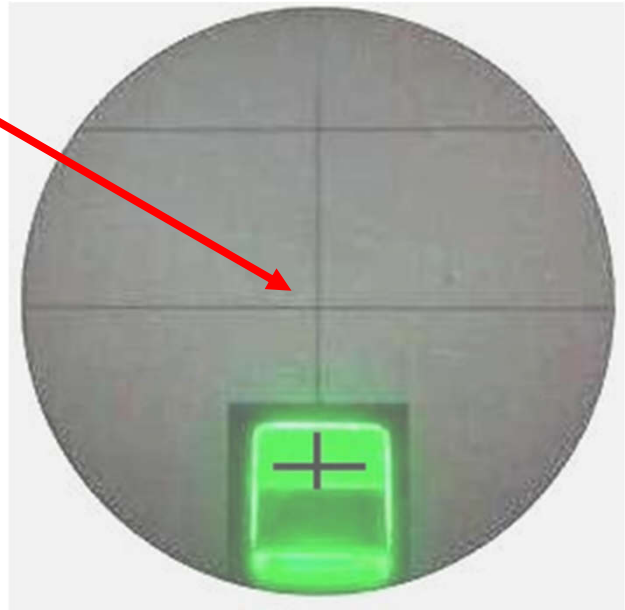
1）调节望远镜的目镜焦距

转动调焦轮12
使叉丝最清楚

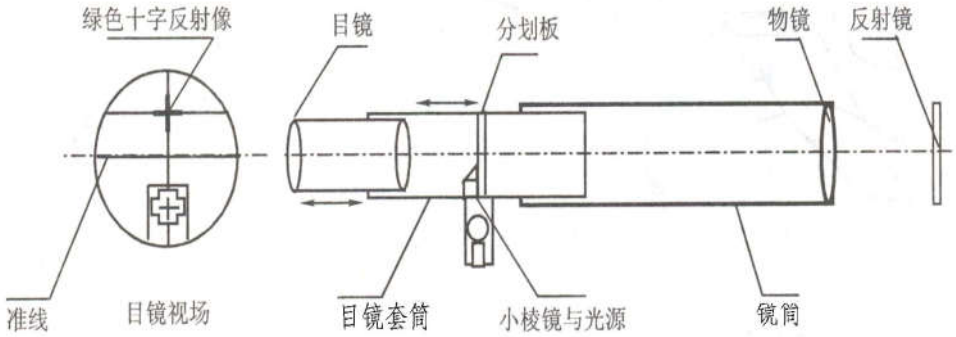


调焦前

叉丝清晰



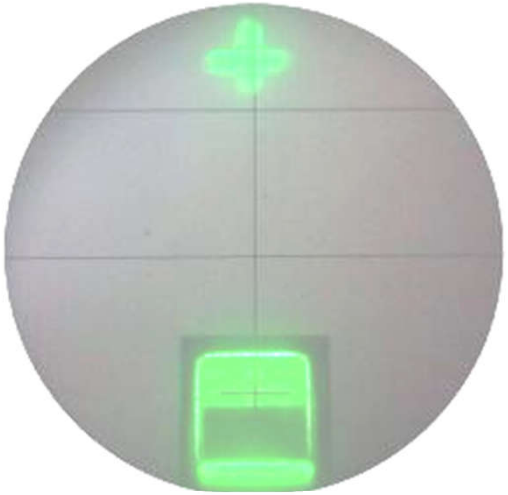
调焦后



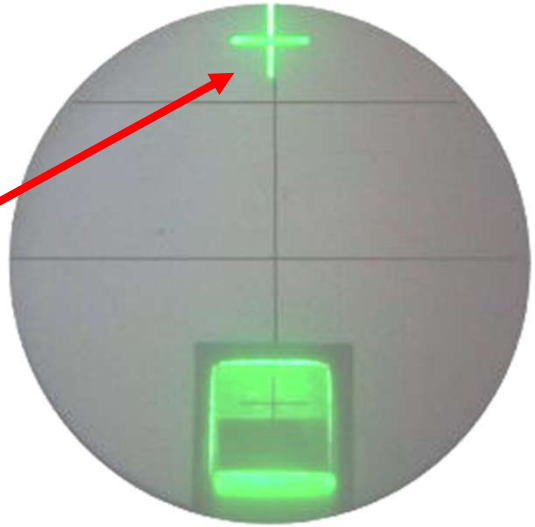
注：黑十字为狭缝，透过十字形光源

2）调节望远镜适合接收平行光（物镜调焦）

手持平面镜贴近望远镜物镜，调节旋钮14，前后移动镜筒B，直至将分划板调到物镜焦平面上为止，此时从目镜中观察分划板准线和绿十字像都非常清晰且无视差。



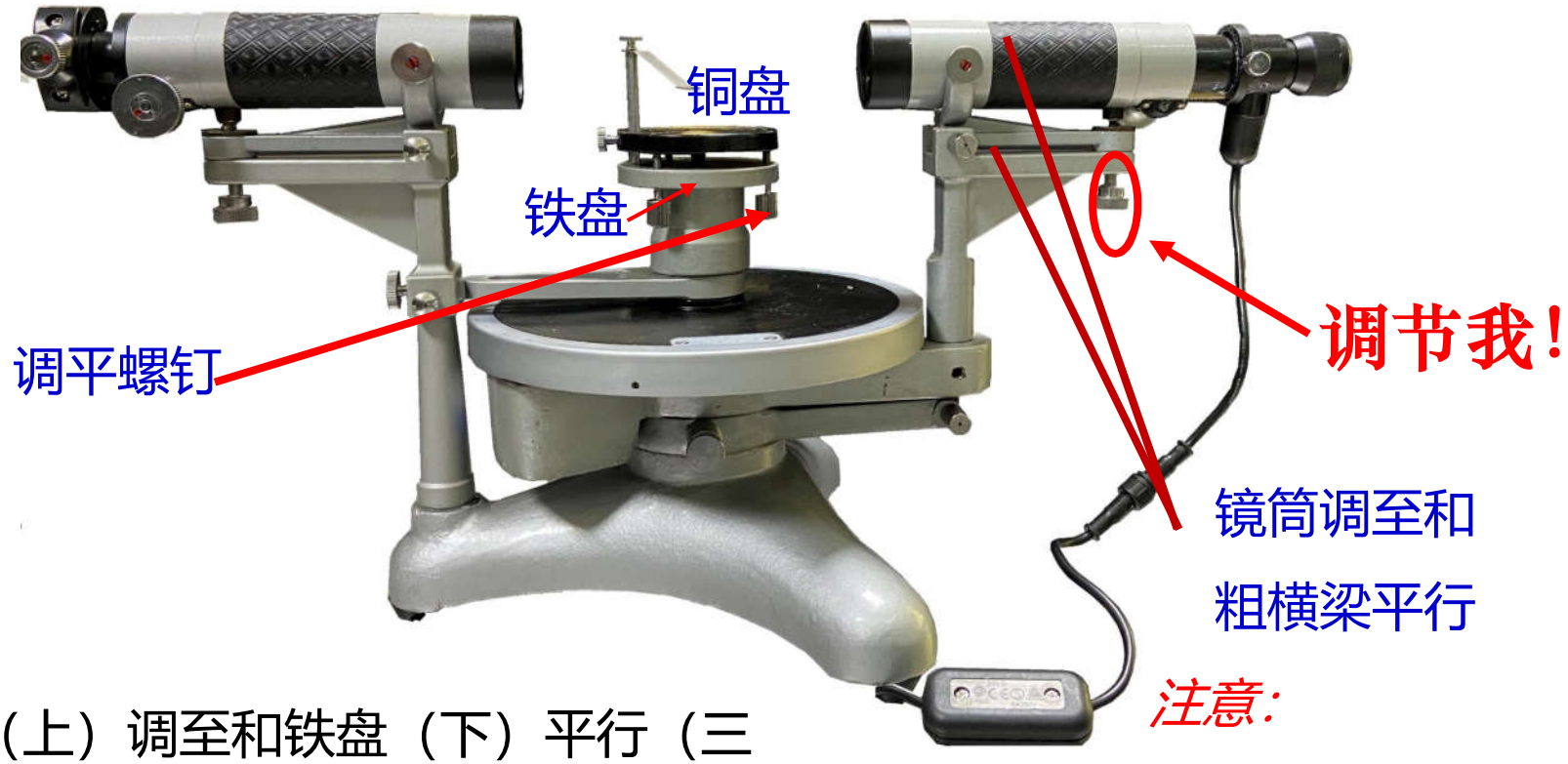
调焦前



调焦后

3）用目测法粗调，使望远镜和载物台大致水平，且望远镜和平行光管的光轴大体一致、并都指向载物台中心。

粗调很关键！！

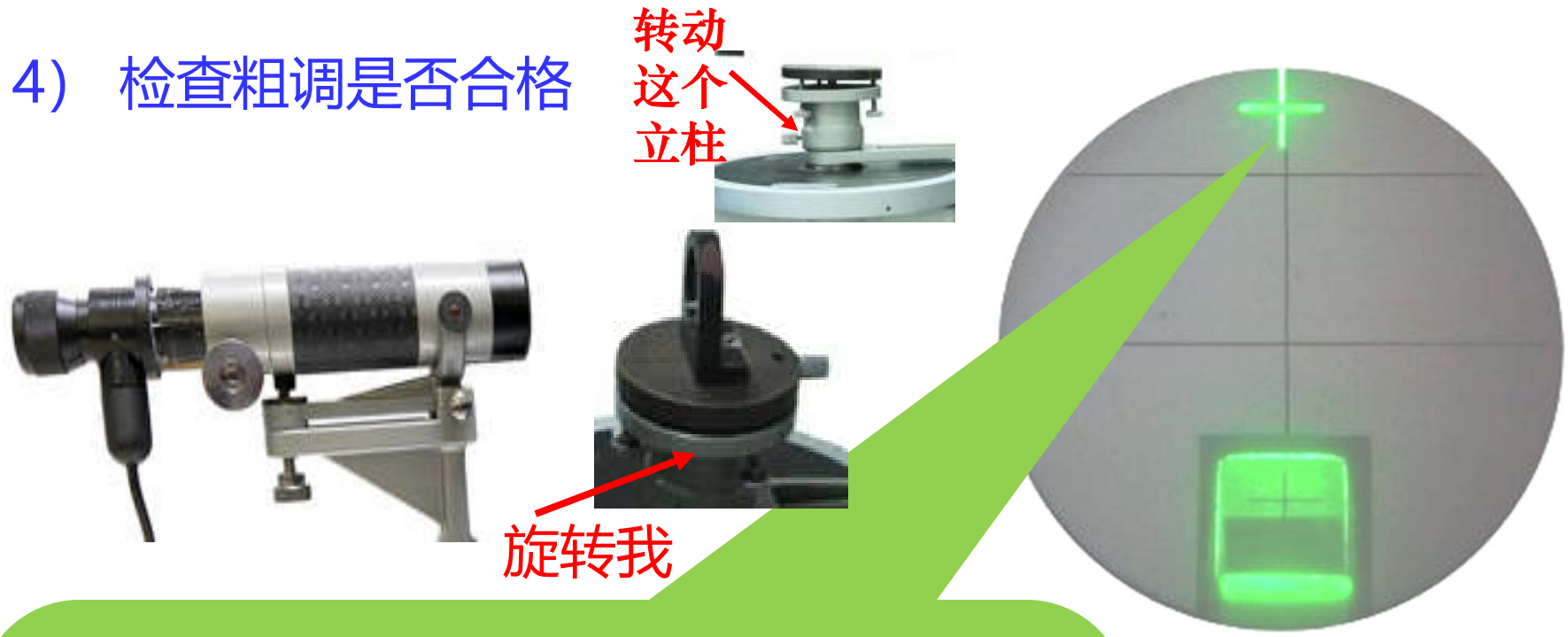


铜盘（上）调至和铁盘（下）平行（三个调平螺钉调至一样高）**转动载物台，目测一周间隙均匀，无倾斜！**

注意：

- 一定要从侧面看！
- 载物台一定要留间隙！

4） 检查粗调是否合格



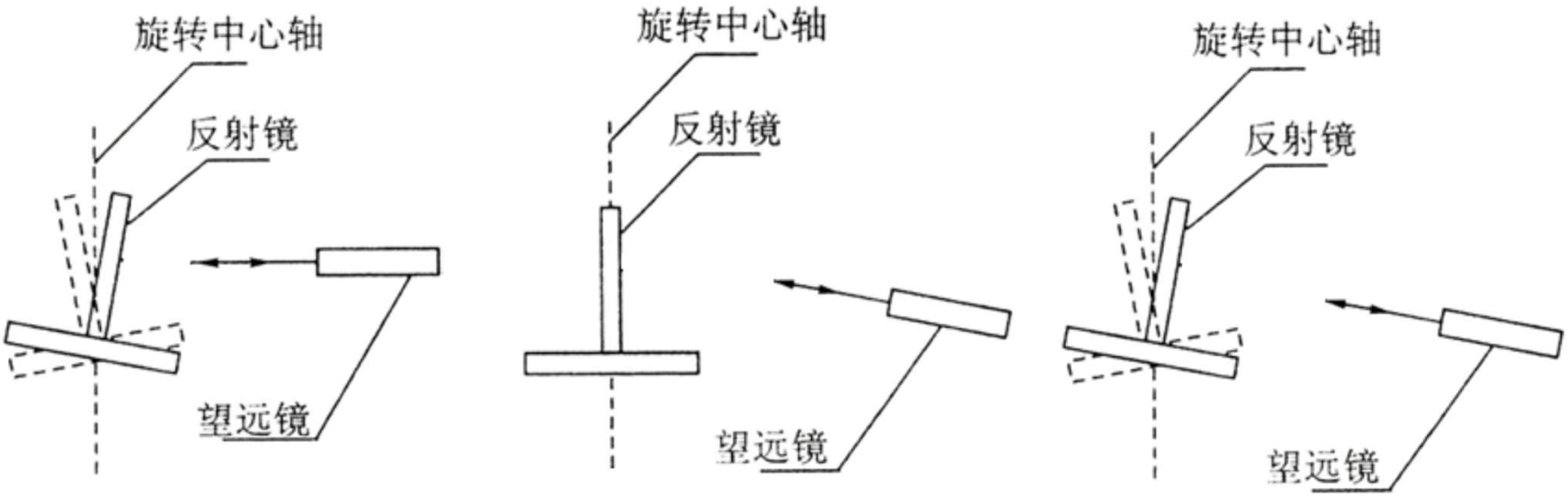
转动载物台（记得松开其锁紧螺钉9），使载物台上的平面镜正对望远镜，此时望远镜**视野中出现清晰的绿十字像**，旋转载物台（带着平面镜一起转动）180^0左右，使平面镜的背面正对望远镜，若望远镜视野中亦出现清晰的绿十字像，则粗调合格了，可以进入下一环节，否则继续粗调。

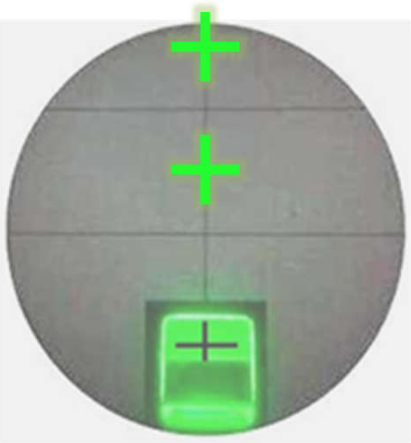
注意：此处绿十字只是用于检测粗调效果，而不是粗调过程中进行观测的对象。如果粗调不合格，应该取下平面镜，继续凭裸眼观察进行粗调。

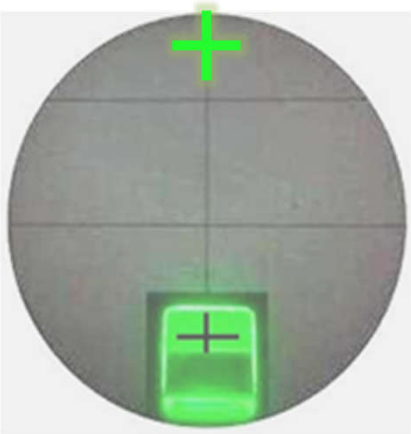
5） 细调望远镜光轴与载物台水平

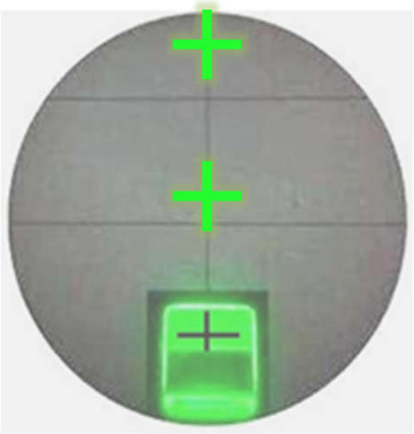
调节原理 观察“+”上下位置

几种可能出现的情况



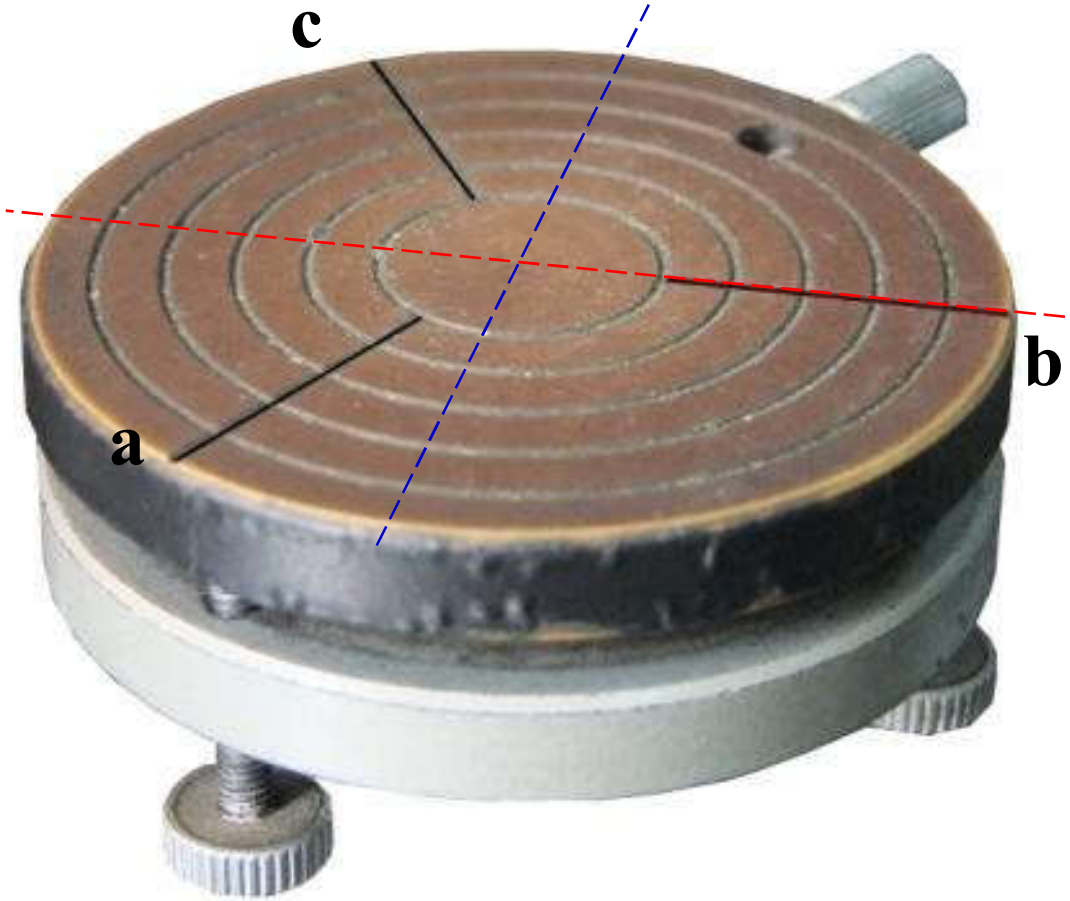






5） 细调望远镜光轴与载物台水平

- 调节载物台最上面的铜盘，使其上的**三条半径线分别对准下面的螺钉。**



将载物台分解为两个方向，同时将螺钉也分成分别控制两个方向的两组。

基本思路：三点确定一个面！

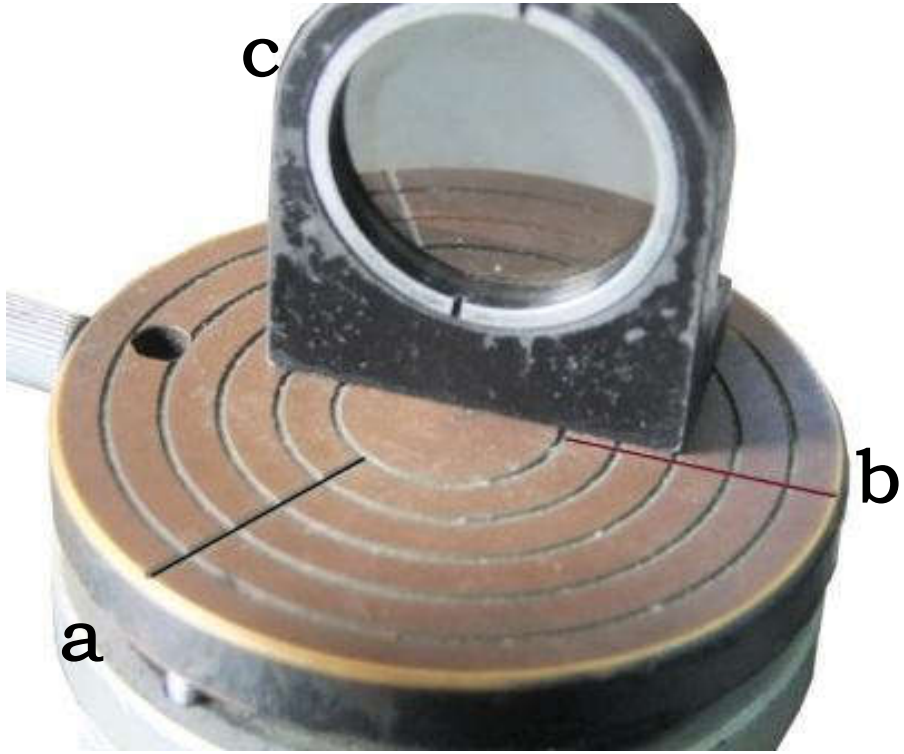
•一个点和一条线（两个点）

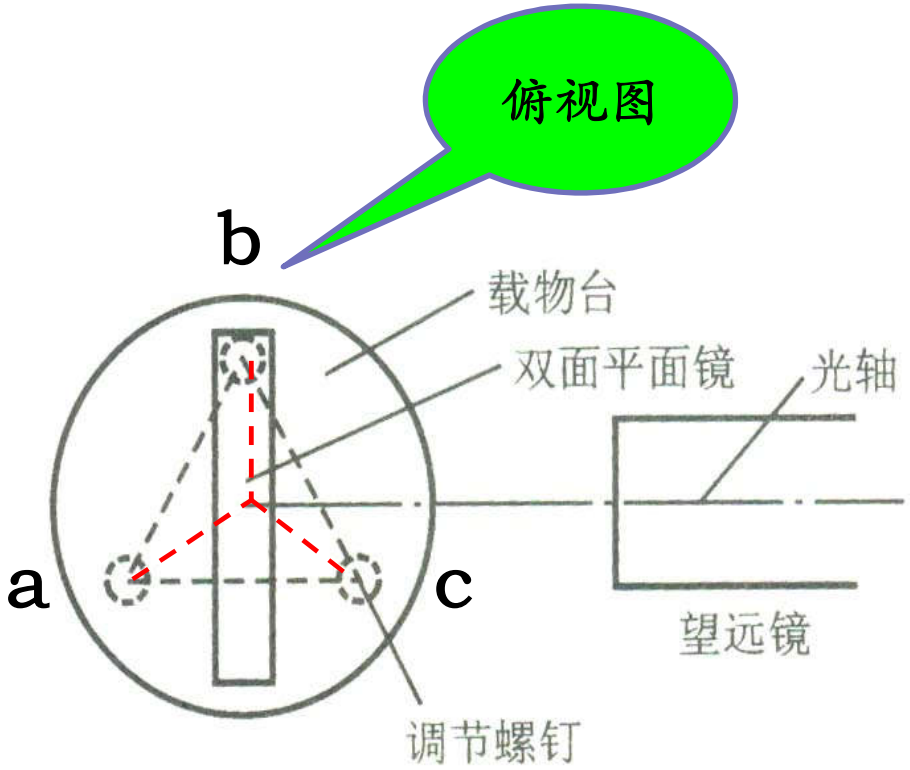
•先调线水平，再调点与线同高

•固定线的一个端点高度不动

注意：转动载物台时，要将两个盘一起转动，勿使两者之间发生相对转动。

- 将平面镜沿一条半径线方向放置。



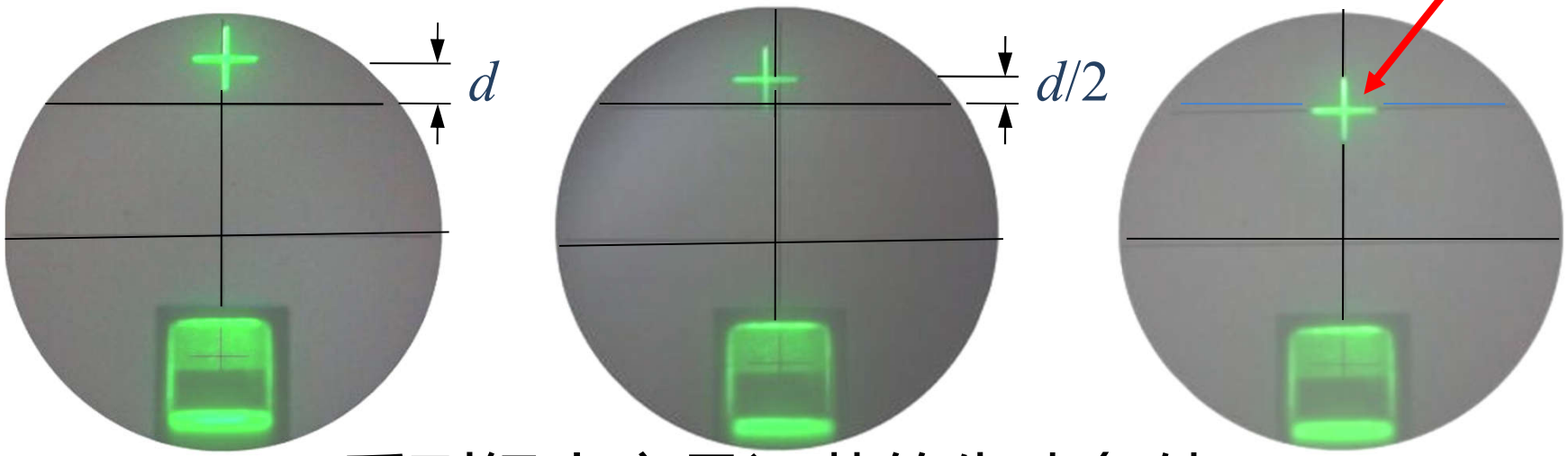


先调线ac水平，调节螺钉a或者c

- 转动载物台，使反射镜正对望远镜,用**各半调节法**将反射绿“+”调节到分划板上面的调整用叉丝上（首先调节载物台上的a或者c螺钉，使d变成d/2，**再调望远镜**筒下方的调平螺钉**15**，使绿十字到达目标位置）。

除了载物台螺钉，不要忘记调节我哟！

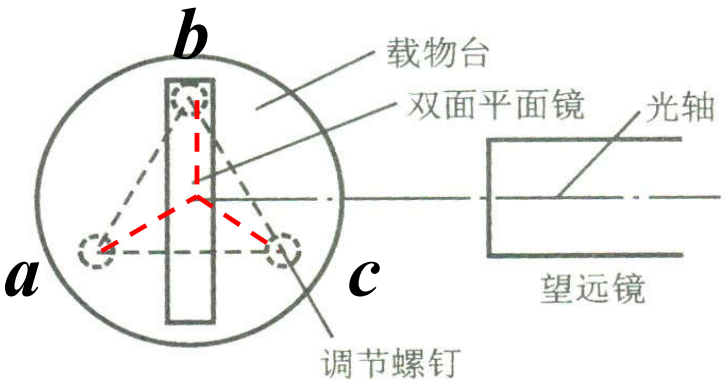
对齐这里！



看到绿十字是调节的先决条件！

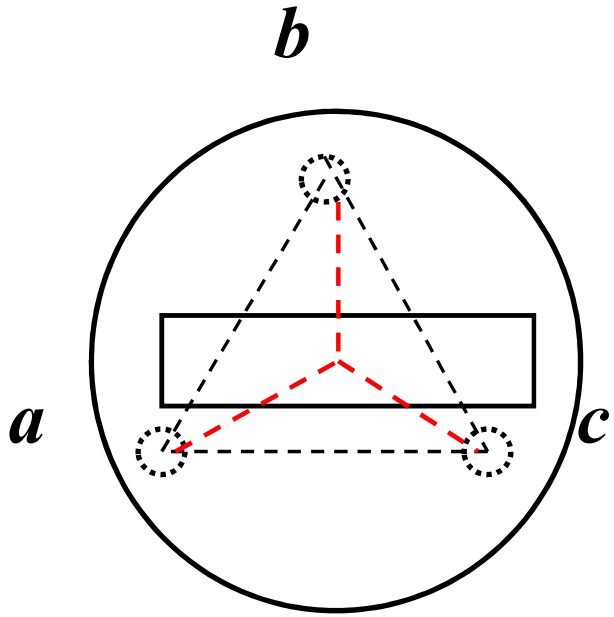
▪转动载物台，使反射镜的**背面**正对望远镜，用同样的方法将反射绿“+”调节到分划板上面的调整用叉丝上。

▪ 重复上述过程，直至望远镜对准任一反射面，反射绿“+” 都正好位于分划板上面的调整用叉丝上为止。此时**望远镜的光轴就水平了**，同时载物台的**ac连线方向**也达到水平了，但是b螺钉控制的方向还没有调节。



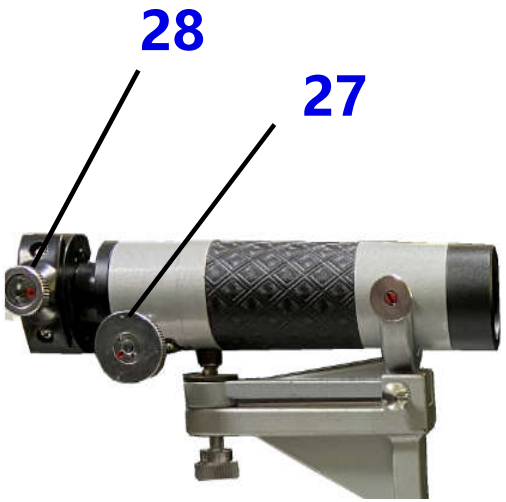
ac 水平目标达成，下面调节b点！

- 将平面镜在载物台上的**位置改变90^0**。转动载物台，使反射镜正对望远镜，**仅需调节**载物台上的**b螺钉**，将反射绿“+”调节到分划板上面的调整用叉丝上。**至此，载物台已经调至完全水平。**



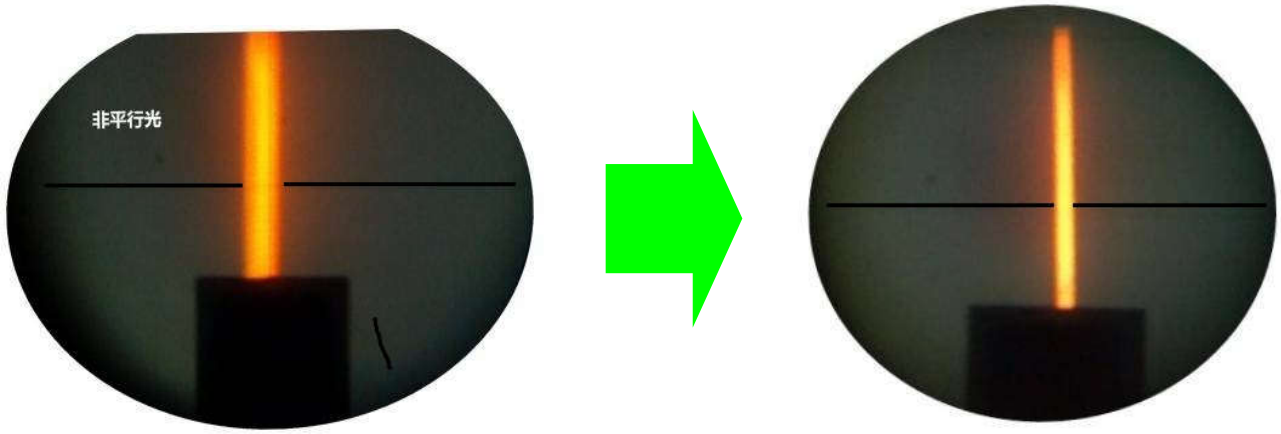
6）细调平行光管

a. 打开钠光灯预热，需要几分钟才能较亮

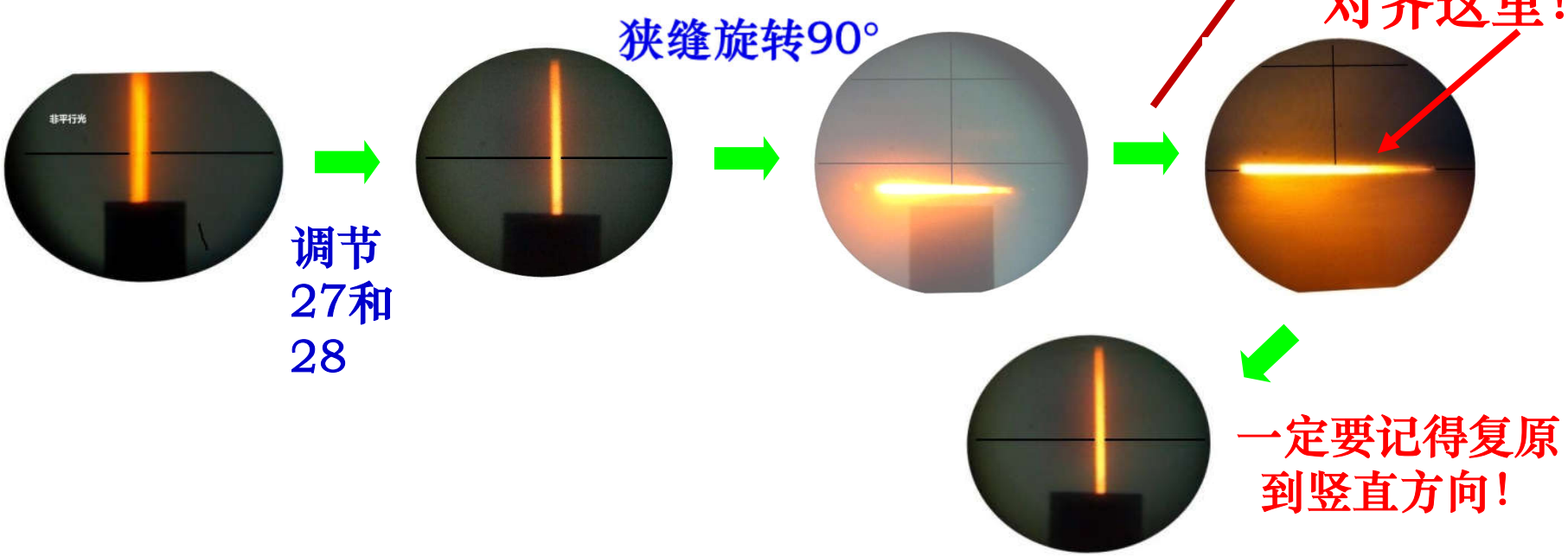


b. 转动望远镜，使其对准平行光管。**调节狭缝宽度**调节手轮28，使狭缝宽度尽可能窄（**这一步如果无论怎么调，效果都不好，则可以先完成步骤c，再操作步骤b**）

c. 转动平行光管调焦手轮27，使得狭缝像最清晰.（发射平行光）

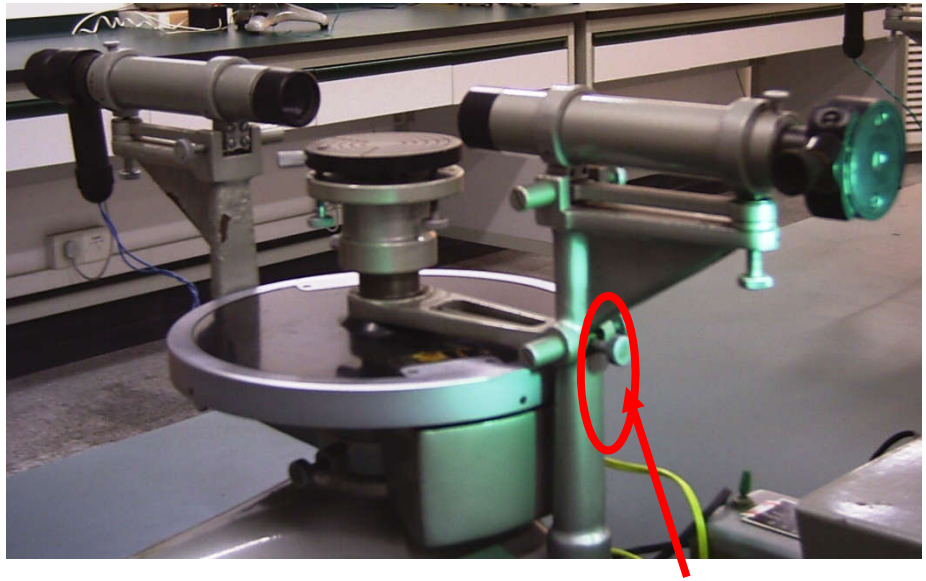


d. 将狭缝旋转90^0，调整平行光管的调平螺钉，使得狭缝像位于中间的水平叉丝上，此时平行光管达到水平。将狭缝复原成竖直方向后拧紧狭缝螺钉，至此，分光计调整完毕。

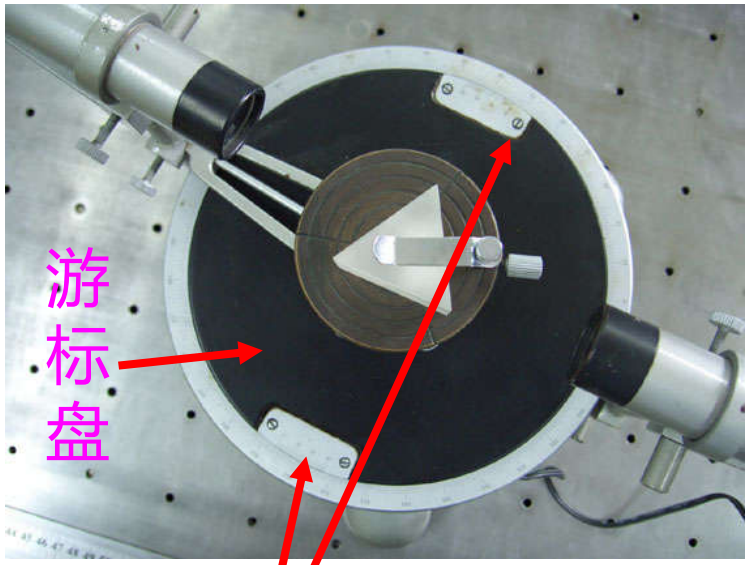


2、测量玻璃三棱镜对钠黄光的折射率

1）松开游标盘锁紧螺钉，转动游标盘，使两游标分别位于平行光管的左右两侧，然后锁紧螺钉。



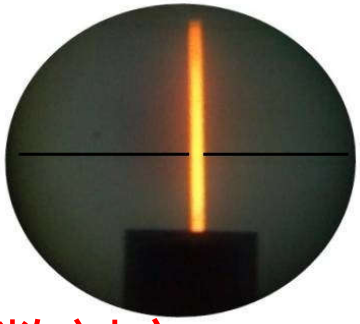
游标盘锁紧螺钉



转到这个样子，
这个就是两侧

这个螺钉在随后实验中保持松开

2）转动望远镜，使垂直入射光对齐竖直叉丝，保持望远镜不动操作下一步。

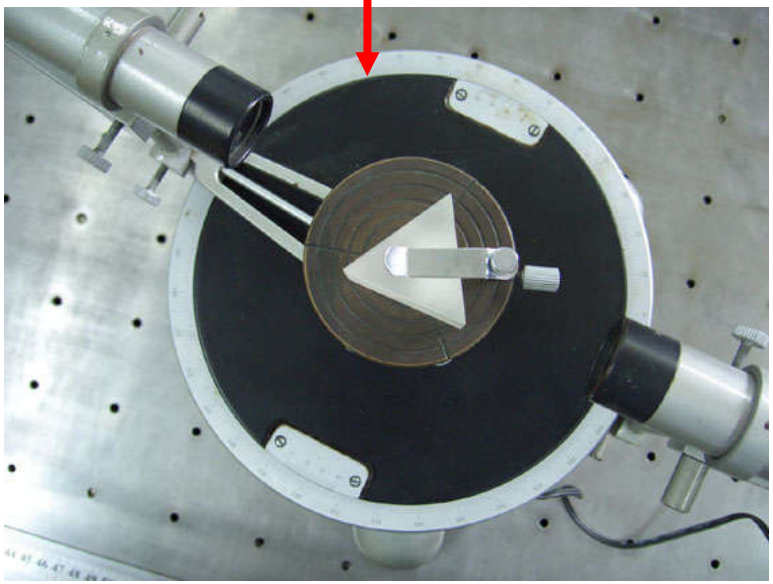


3）松开度盘锁紧螺钉，转动度盘，使其0^0或者某一整数刻度与游标盘零刻度线对齐，然后锁紧螺钉。

（此时度盘将随望远镜一起转动，入射光对齐读数即为入射像位置）

游标盘（黑色盘面）下方左右各有一个横向布置的螺钉，位置较高的那个是度盘锁紧螺钉。

度盘（外延这一银色圈就是度盘）

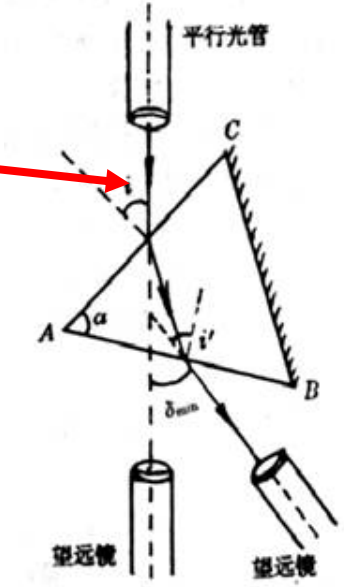


调节完毕，准备测量！

前面锁紧过的螺钉和表盘后续实验不要再动和松开，**切记！！！**

4）将三棱镜放到载物台上合适的位置。

注意：入射角要大于60°，避免全反射！



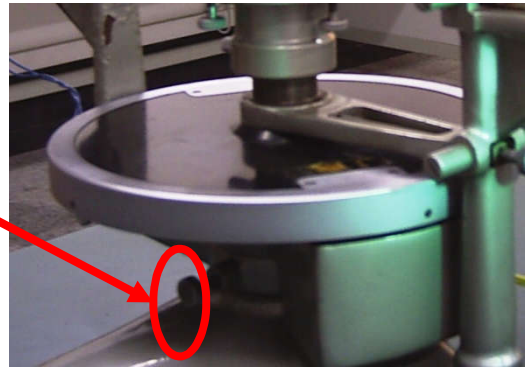
思考：为什么会出现全反射？有何影响？

5）转动**望远镜**（确保其锁紧螺钉是松开的），找到狭缝光源通过棱镜的折射像。

提醒：折射光偏向毛玻璃面！

坚持转下去，光明往往就差一点点！

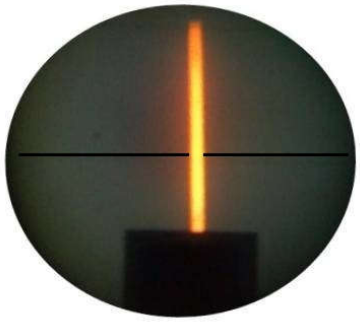
望远镜锁紧螺钉（较低位置那个）

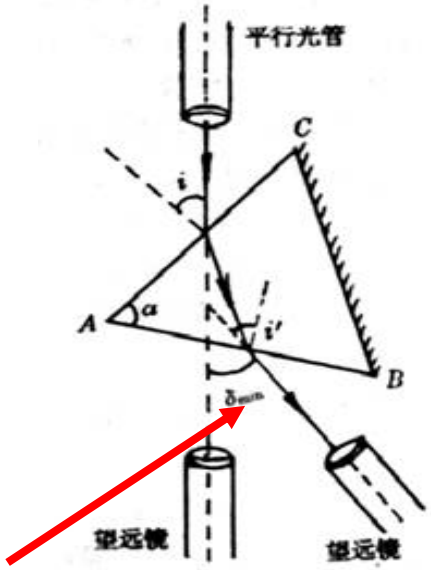


6）转动载物台（改变入射角），观察狭缝像（折射光）的移动情况，找到使偏向角减小的载物台转动方向，并依此方向缓慢转动载物台，找到偏转最小的折射光，然后转动望远镜，使准线对齐折射像，读数。

转动这个立柱

提醒：读数前一定要将折射光与十字叉丝对齐！





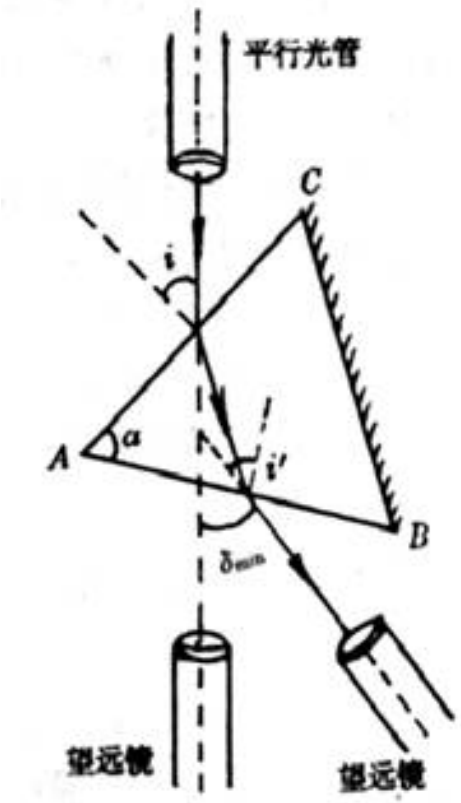
最小偏转角（对应于折射光在目镜中处于最靠近入射光方向的位置）

第一次找到最小偏转角要找老师检查！！

6）移去三棱镜，使望远镜对准平行光管（准线对齐入射狭缝像），读数。

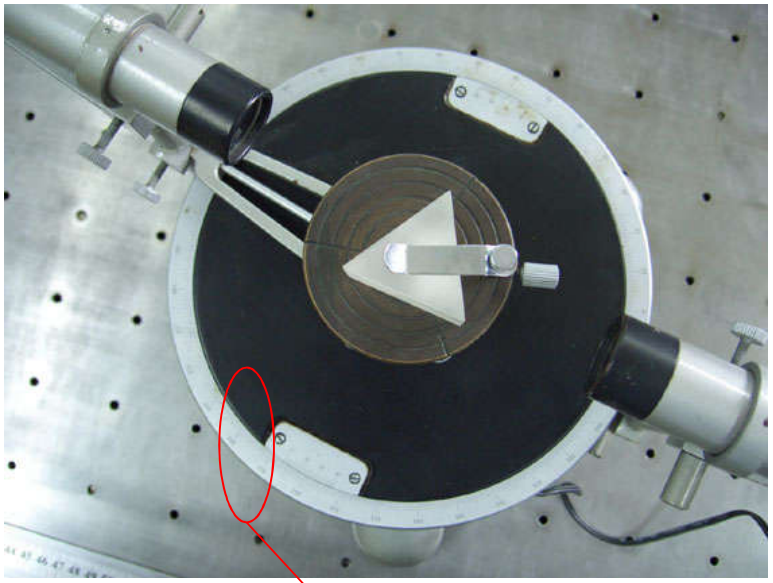
钠黄光经三棱镜二次折射后最小偏向角的测量数据

角度 \ 测量次数		1	2	3	4	5
偏转最小时折射像位置（单位：度、分）	左游标读数 $\varphi_{左}$					
	右游标读数 $\varphi_{右}$					
入射像的位置（单位：度、分）	左游标读数 $\varphi_{左0}$					
	右游标读数 $\varphi_{右0}$					
最小偏向角 δ_{min}（度、分）						
δ_{min} 的平均值（度、分）						

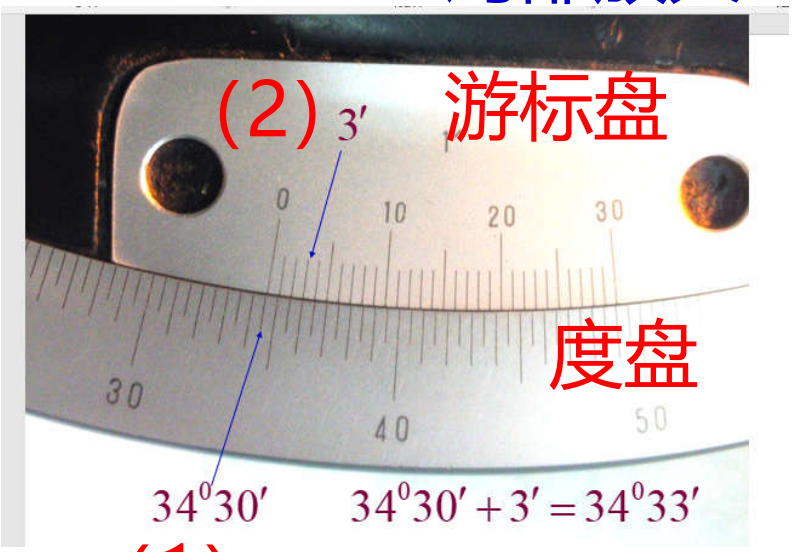


要求：每组数据测量时

- 入射像位置都要重新测量
- 棱镜摆放要重新调整，即顶角A（毛玻璃面）朝左或者朝右较上一组要不同



局部放大



刻度盘读数方法：

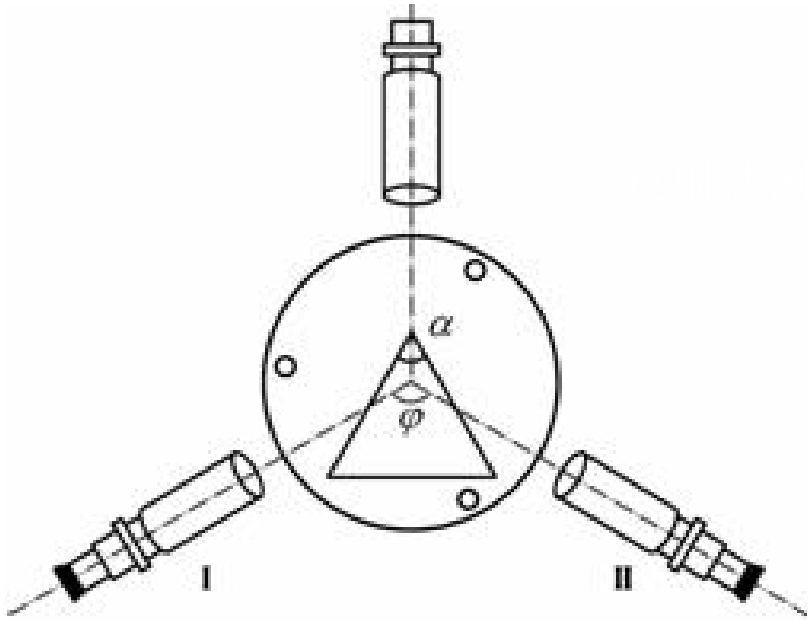
1.找到游标盘零刻度线所对应的度盘所在区间，读出度盘上邻近较小刻度值（1）；

2.找到游标盘与度盘对齐的线，读出游标盘上读数（2）。

$1° = 60'$

度盘最小一格为0.5°

3、测量三棱镜的顶角A（选做参看讲义）



反射线位置	$\theta_{1左}$	$\theta_{1右}$	$\theta_{2左}$	$\theta_{2右}$

提醒：完成选做实验后，实验报告误差分析中的顶角A的不确定度$u(A)$就要采用实验数据，不能再用讲义所提供的参考数据，否则选做实验没有加分

七、数据处理

1、计算最小偏向角 $\delta_{\min}$ 及其不确定度$u(\delta_{\min})$，其中 $u_B \approx \Delta_{仪} = 2'$，置信概率取$P$ = 0.683；

2、计算三棱镜顶角A及其不确定度$u(A)$(选做）；

3、计算玻璃三棱镜对钠黄光的折射率 n 及其不确定度，（如果没有测量顶角，则取顶角 $A = 60^0 00' \pm 2'$）,给出结果表述，并对结果进行分析。

相对不确定度参考公式（注意公式中的 u（A）和u（δ）必须化为**弧度**）：

$$u_r(n) = \sqrt{\frac{1}{4}(\cot\frac{A+\delta}{2} - \cot\frac{A}{2})^2 u^2(A) + \frac{1}{4}\cot^2\frac{A+\delta}{2} u^2(\delta_{\min})}$$

八、注意事项

1、分光计是精密仪器，使用时要小心，不要生拉硬拽.

2、三棱镜等光学元件要轻拿轻放，并注意不要用手摸其光学表面。

3、钠光灯关闭后要等一段时间才能重新打开。

4、读数时注意看准方向，同时不要漏掉0.5^0的读数。

5、最小偏向角测量数据经老师检查之后，才能打乱或者整理仪器（需要对照仪器检查数据）。

6、实验报告在下周同一时间之前交到相应的报告柜内。

7、1-4号 同学整理教室。

检查过程：

1. 第一次找到最小偏向角后，保留在该位置，读出数值找老师检查（预习报告签字）
2. 必做内容完成后，计算出每组及平均最小偏向角，带上实验记录和预习报告找老师检查（实验记录签字）
3. （选做）选做内容完成后找老师签字登记（如果完成选做，实验报告中的顶角A数值及误差要采用测量结果分析）